

TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II - R4053 - 2025	
Profesor: Navarro, Carlos	ATPs: Balbi, Juan - Rodriguez Starcman, Leandro
T.P. LABO N° 2 : Teoría de cuadripolos	
Grupo N° : 3	Integrantes: Costarelli Facundo - De Cia Antonella - Fernández Juan - Germaniez Francisco - Ríos Tamara
Responsable: e_mail:	Germaniez Francisco fgermaniez@frba.utn.edu.ar
Fecha de entrega : 29/11/2025	Fecha de aprobación:
Observaciones:	

ÍNDICE

1) Introducción.....	2
1.1 Objetivos.....	2
1.2 Primera Parte.....	2
1.2 Segunda Parte.....	2
2) Atenuador disipativo.....	3-8
2.1 Cálculos.....	3
2.2 Simulación.....	4
2.3 Parámetros S.....	5
2.4 Mediciones.....	5-8
3) Filtro de impedancia constante.....	9-17
3.1 Cálculos.....	9
3.2 Simulación.....	10-11
3.3 Mediciones.....	11-17
4) Funcionamiento completo.....	18-22
4.1 Mediciones.....	18-22
5) Conclusiones.....	23-24
5.1 Comportamiento atenuador disipativo.....	23
5.2 Comportamiento ante desadaptación carga.....	23
5.3 Análisis del sistema en cascada y limitaciones de medición.....	23-24

1. INTRODUCCIÓN

A través de este trabajo de laboratorio se busca aplicar conceptos básicos vistos a lo largo del segundo cuatrimestre sobre cuadripolos, parámetros Z-Y-T-IMG-S; y mediante un diseño adecuado, simular e implementar un atenuador resistivo y un filtro de impedancia constante.

1.1 Objetivos

- Familiarizarse con estructuras de atenuadores resistivos y filtros de impedancia constante.
- Diseñar sistemas adaptados utilizando conceptos de teoría clásica.
- Emplear los conceptos vistos a lo largo del segundo cuatrimestre de teoría de cuadripolos, parámetros Z, Y, T, Imagen y S, síntesis y análisis.

1.2 Primera parte

En la primera parte se aborda el diseño de un atenuador disipativo, con el uso de más de una etapa, para reducir la amplitud de una señal manteniendo la adaptación de impedancias y un error de atenuación máximo de $\pm 1db$, considerando la normalización de los componentes a valores comerciales. En el gráfico 1 se puede observar las condiciones del grupo.

Grupo	Atenuación [dB]	Zi1 [Ω]	Zi2 [Ω]
1	20	50	50
2	22	50	50
3	24	50	50
5	18	50	50

Gráfico 1

Condiciones solicitadas.

La implementación debe ser en una placa utilizando terminales para conectar los instrumentos de medición y la carga terminal, facilitando las mediciones en el laboratorio.

1.3 Segunda parte

En una segunda etapa, se desarrolla un filtro de impedancia constante del tipo T puenteado que debe cumplir con la siguiente transferencia de tensión:

$$H(S) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{S}{S^2 + S + 1}$$

Se debe medir en condición de carga en ambos puertos a 50Ω , con una frecuencia central de $f_c = 1100kHz$.

2. ATENUADOR DISIPATIVO

Se pide $Z_0 = 50\Omega$ con una atenuación de $-24dB$.

Se decidió diseñar un T-Puenteado en función del criterio de la cátedra.

2.1 Cálculos

Se demuestra que la transferencia de un circuito T-Puenteado posee una

transferencia como sigue: $\frac{V_2}{V_1} = \frac{R_o}{R_3 + R_o}$ donde $R_o^2 = R_3 * R_4$ y con

$$R_1 = R_2 = R_G = R_L = R_o$$

Desarrollando:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{R_o}{R_3 + R_o} = -24dB = 20\log_{10}(At[veces]) \Rightarrow At[veces] = 63,096 * 10^{-3}$$

$$R_3 = \frac{R_o - At[veces]*R_o}{At[veces]} = 742,45\Omega \quad \& \quad R_4 = \frac{R_o^2}{R_3} = 3,37\Omega$$

Al llevarlo a valores comerciales:

$$R_1 = R_2 = 47\Omega \quad \& \quad R_3 = 330\Omega + 330\Omega + 100\Omega \quad \& \quad R_4 = 3,3\Omega$$

En el gráfico 2 se puede observar el circuito obtenido.

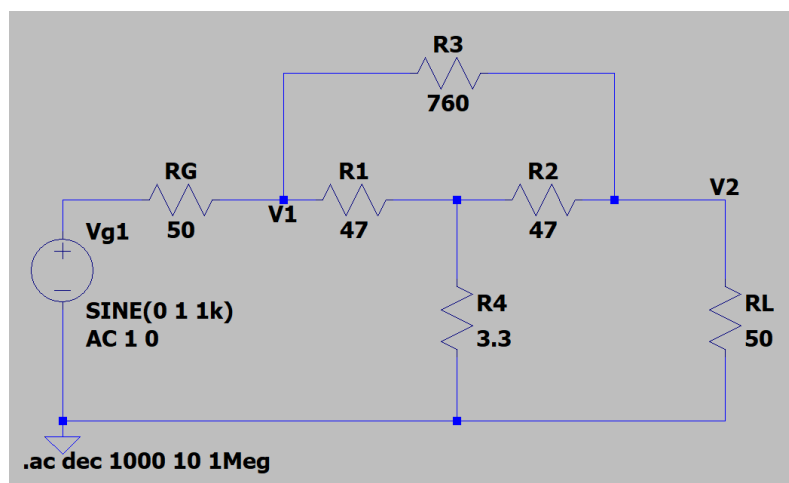


Gráfico 2

Circuito elegido para el atenuador disipativo.

2.2 Simulación

Se presenta el comportamiento en continua del circuito al simular los valores obtenidos anteriormente en el gráfico 3.

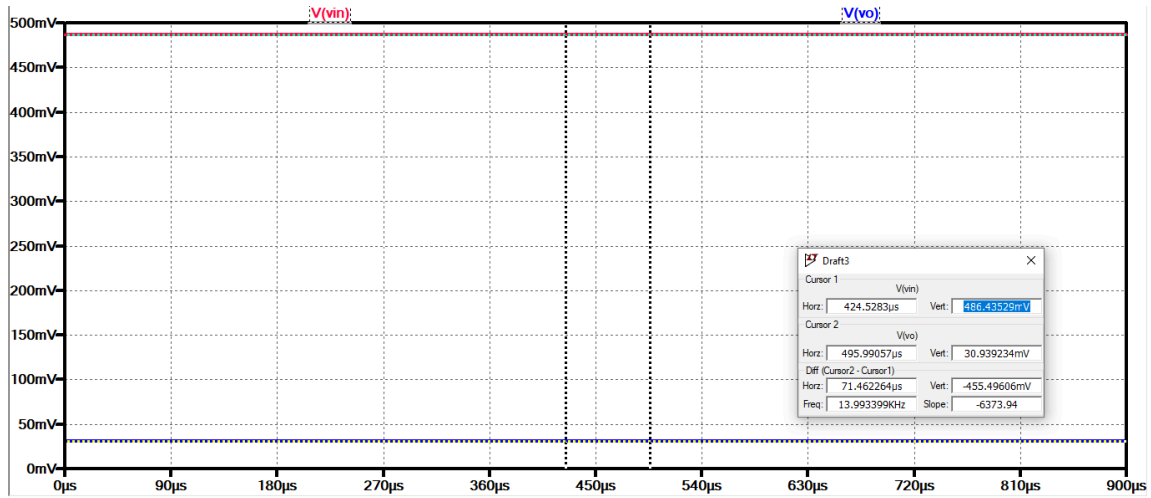


Gráfico 3

Respuesta en continua con $V_{in} = 486.44mV$ y $V_o = 30.94mV$.

De donde se obtiene que:

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{30.94mV}{486.44mV} = 0.0636V/V \quad \rightarrow \quad 20 * \log\left(\frac{V_o}{V_{in}}\right) = -23.93dB$$

En el gráfico 4 se presenta la respuesta en frecuencia del atenuador.

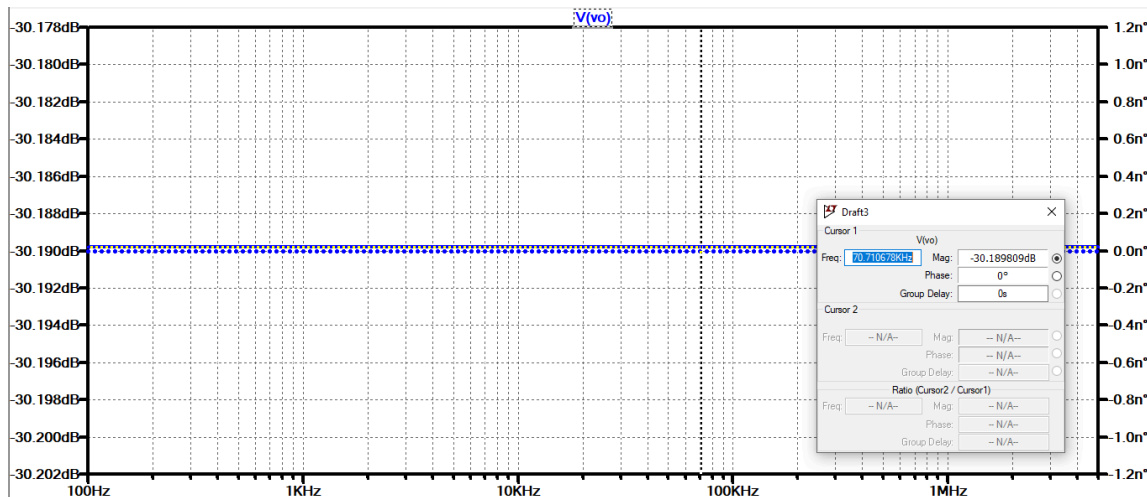


Gráfico 4

Atenuación del atenuador.

2.3 Parámetros S

Dado que el circuito es pasivo y simétrico a la vez, se cumple que:

$$S_{11} = S_{22} \text{ \& } S_{12} = S_{21} \text{ \& } S_{11} = \frac{R_0 - Z_i}{Z_i + R_0} \text{ \& } S_{21} = 2 * \frac{V_2}{V_g} * \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}}$$

donde por adaptación se demuestra que $Z_{01} = Z_{02} = R_0$

Se obtuvieron los valores de tensión y corriente de entrada mediante la simulación en el gráfico 5.

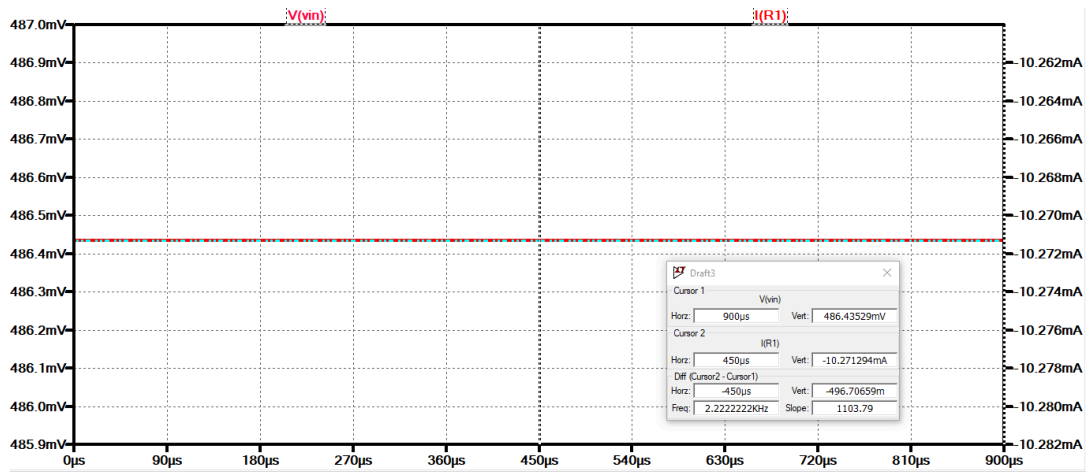


Gráfico 5

Tensión de entrada ($V_{in} = 486.44mV$) y corriente de entrada ($I_{in} = 10.27mV$).

Teniendo en cuenta que $Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{486.44mV}{10.27mV} \approx 47,365$

$$S_{11} = \frac{R_0 - Z_i}{Z_i + R_0} = \frac{50 - 47,365}{50 + 47,365} = \frac{2,635}{97,365} = 0,0271 = S_{22}$$

$$S_{21} = 2 * \frac{V_2}{V_g} * \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}} = 2 * \frac{0,03}{1} * \sqrt{\frac{50}{50}} = 0,06$$

2.4 Mediciones

Para verificar el funcionamiento del circuito propuesto se realizaron diversas mediciones según lo solicitado por la cátedra.

Parte A

Se tomaron 10 puntos en el rango de frecuencias del generador de funciones para luego validar la respuesta de módulo del atenuador al estar cargado con Z_0 .

Utilizando una señal senoidal de $1V_{pp}$ desde el generador se pudo observar que la tensión obtenida en la entrada del circuito se veía claramente atenuada por la misma impedancia del instrumento utilizado. En la tabla 1 se presentan los valores de tensión IN/OUT medidos para una variación de frecuencia.

Frecuencia IN [Hz]	Amplitud IN [mVpp]	Amplitud OUT [mVpp]
50	468	32
100	444	32.7
250	480	31.6
500	468	32
750	480	30.3
900	472	32.7
1k	472	32.7
2k5	472	32.4
3k	472	30.3
5k	468	31.2

Tabla 1

Por otro lado, en la tabla 2 se utilizaron dichos valores para obtener la atenuación final en dB.

Frecuencia [Hz]	Atenuación [dB]
50	-23.3
100	-22.66
250	-23.63
500	-23.3
750	-23.99
900	-23.19
1k	-23.19
2k5	-23.27
3k	-23.85
5k	-23.52

Tabla 2

En el gráfico 6 presentamos la comparación de las mediciones hechas en el laboratorio con lo esperado en la simulación.

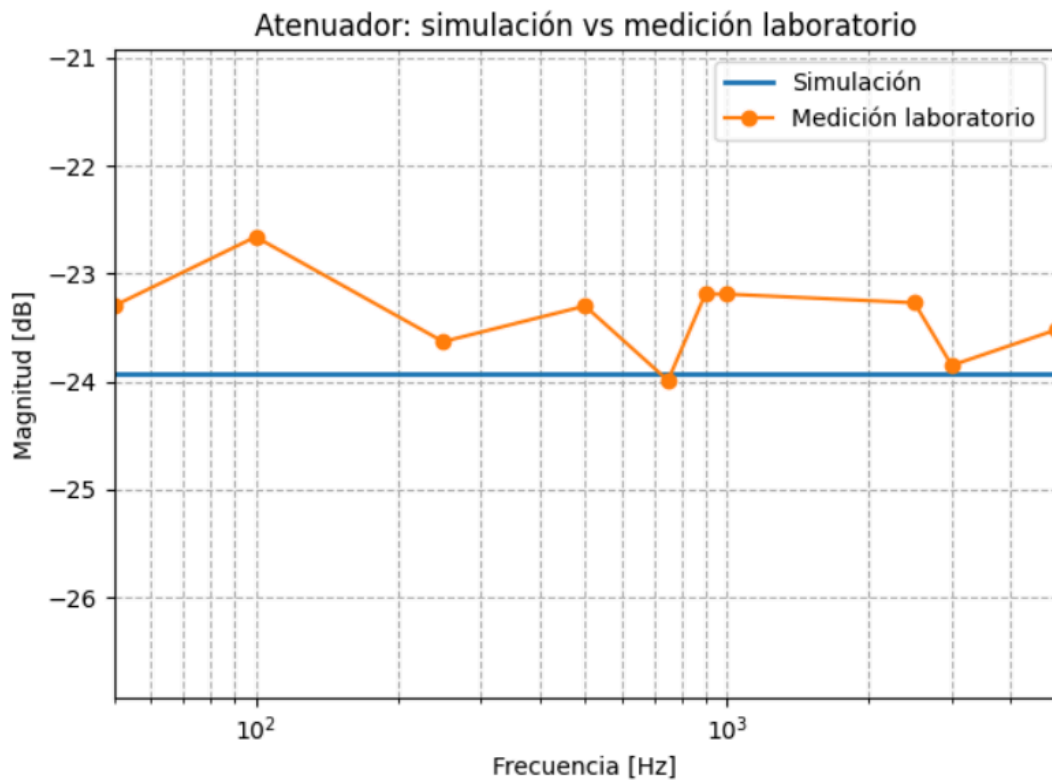


Gráfico 6

Comparación entre valores simulados y medidos en el laboratorio.

A continuación, se adjuntan las imágenes 1 y 2 de mediciones realizadas desde el osciloscopio.

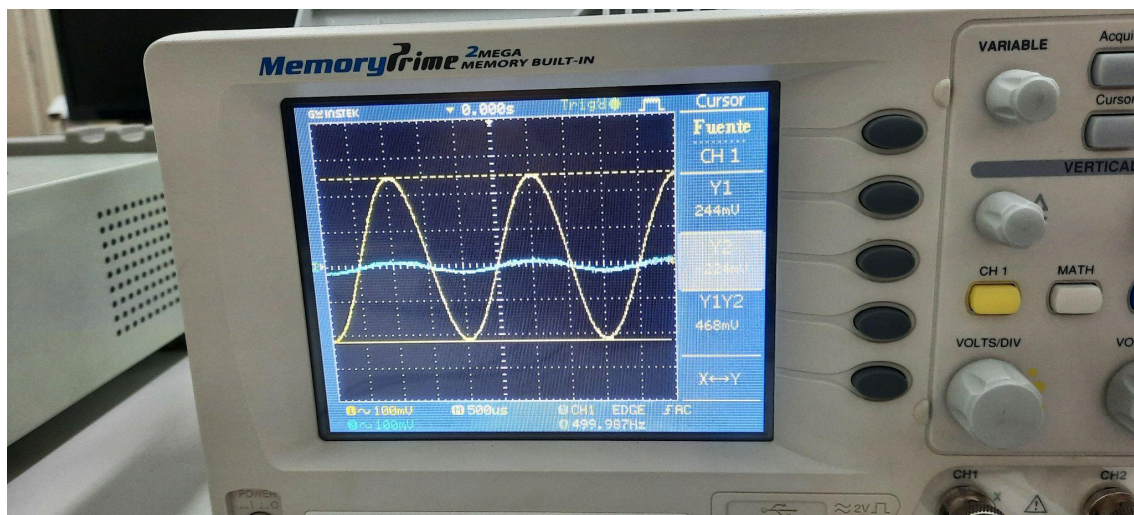


Imagen 1

Medición en el osciloscopio de la tensión entregada por el generador a 500Hz.

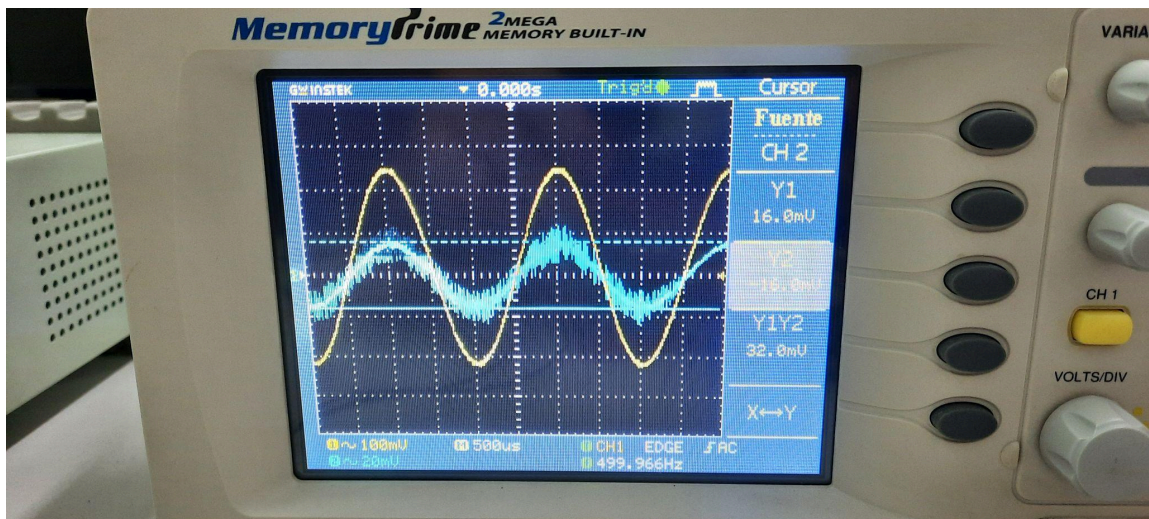


Imagen 2

Medición en el osciloscopio de la tensión aplicada sobre la carga a 500Hz.

3. FILTRO DE IMPEDANCIA CONSTANTE

Se decidió diseñar un T-Puenteado en función del criterio de la cátedra, con la principal diferencia en los valores de Z_a y Z_b .

3.1 Cálculos

Se pide $Z_0 = 50\Omega$ y una frecuencia central de 1100 kHz . A partir de un pasabanda genérico visto en clase, se desnormaliza para dichas condiciones.

- $\omega_n = 2 * \Pi * f = 2 * \Pi * 1100k = 6,912 \frac{\text{Mrad}}{\text{seg}}$
- $Z_n = 50\Omega$

De esta forma se pueden calcular los valores de cada componente y luego conseguir el valor comercial más cercano.

- $L = \frac{Z_n}{\omega_n} = 7,234\mu F$
- $C = \frac{1}{\omega_n * Z_n} = \frac{1}{6,912 \frac{\text{Mrad}}{\text{seg}} * 50\Omega} = 2,894nF \rightarrow C = 3.3nF$

En el caso de la inductancia, se construyeron las bobinas de forma casera con alambre esmaltado y se midió su valor real utilizando un LCR (gráfico 7 y 8).



Gráfico 7

Medición de la primera bobina ($L = 7.45\mu\text{Hy}$).



Gráfico 8

Medición de la segunda bobina ($L = 7.58\mu\text{Hy}$).

3.2 Simulación

Nuevamente utilizando el software LTSpice, se simularon las respuestas del filtro pasabanda con los valores calculados y con los componentes a utilizar en la práctica.

El primero de ellos se puede observar en los gráficos 9 y 10.

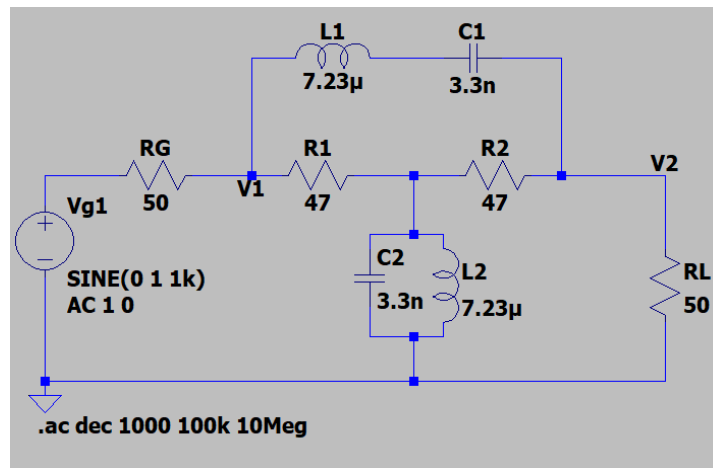


Gráfico 9

Circuito del filtro pasabanda calculado.

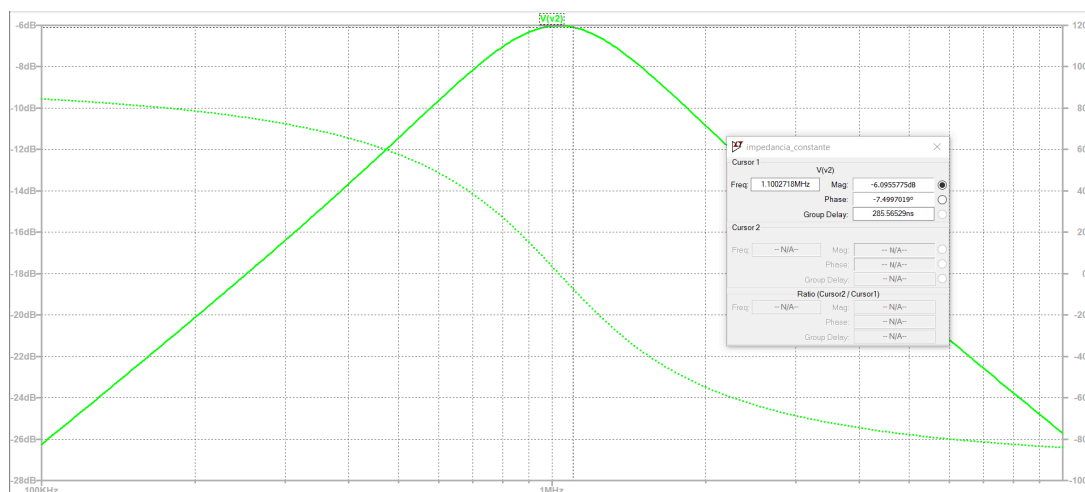


Gráfico 10

Respuesta en frecuencia del filtro calculado con att=-12.3734dB en f_c .

En los gráficos 11 y 12 presentamos la versión a utilizar en el laboratorio.

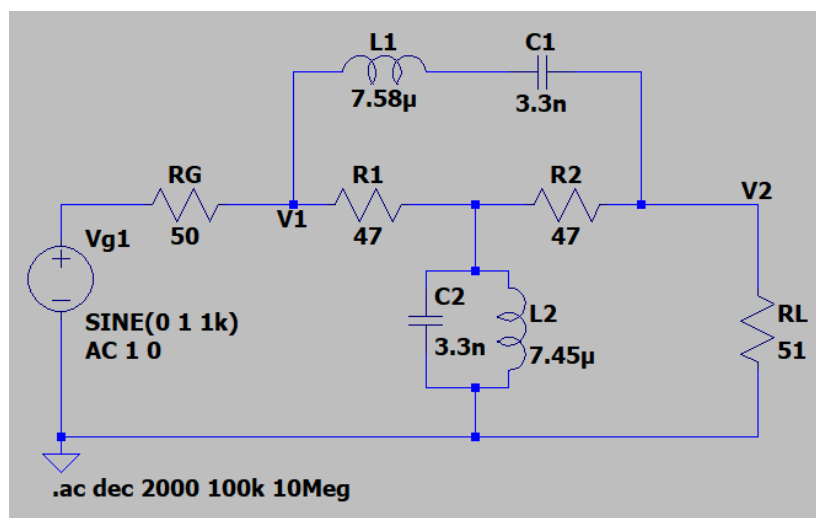


Gráfico 11

Circuito del filtro pasabanda con valores comerciales.

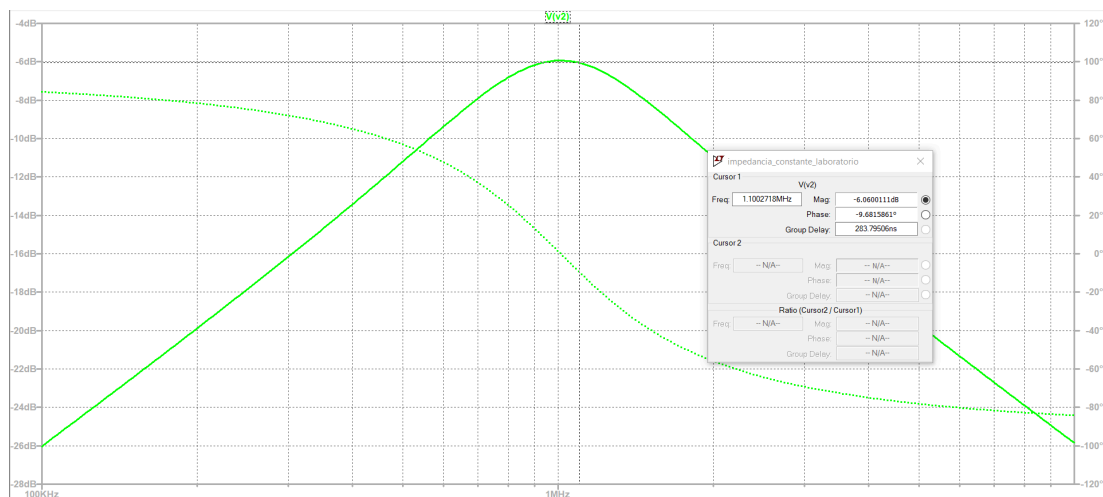


Gráfico 12

Respuesta en frecuencia del filtro comercial con att = -6.06dB en f_c .

3.3 Mediciones

Parte B

Se conectó el generador de funciones con el filtro y su carga y se realizaron 25 puntos espaciados para poder visualizar el comportamiento en frecuencias por debajo de la f_c , comportamiento en la f_c y el comportamiento por encima de la f_c .

Los valores de todos los puntos se pueden visualizar en la tabla 3.

Frecuencia IN [kHz]	Amplitud IN [mVpp]	Amplitud OUT [mVpp]	Atenuación [dB]
100	464	47	-19.89
200	472	94	-14.02
350	472	176	-8.57

Tabla 3

400	473	192	-7.83
500	472	240	-5.87
650	470	308	-3.67
700	474	340	-2.89
800	472	376	-1.98
950	472	416	-1.1
1000	456	420	-0.71
1100	456	428	-0.55
1250	458	400	-1.18
1300	456	404	-1.05
1400	454	388	-1.36
1550	456	364	-1.96
1600	456	340	-2.55
1700	455	322	-3
1850	440	288	-3.68
1900	424	272	-3.86
2000	424	258	-4.31
2150	424	232	-5.24
2200	426	220	-5.74
2300	400	212	-5.51
2450	400	192	-6.38
2500	405	192	-6.48
2800	360	158	-7.15
3000	360	144	-7.96
3400	350	122	-9.15
3800	300	100	-9.54
4000	300	96	-9.9
4400	276	80	-10.76
4800	276	71	-11.79

5000	260	70	-11.4
------	-----	----	-------

En el gráfico 13 presentamos la comparación de las mediciones hechas en el laboratorio con lo esperado en la simulación.

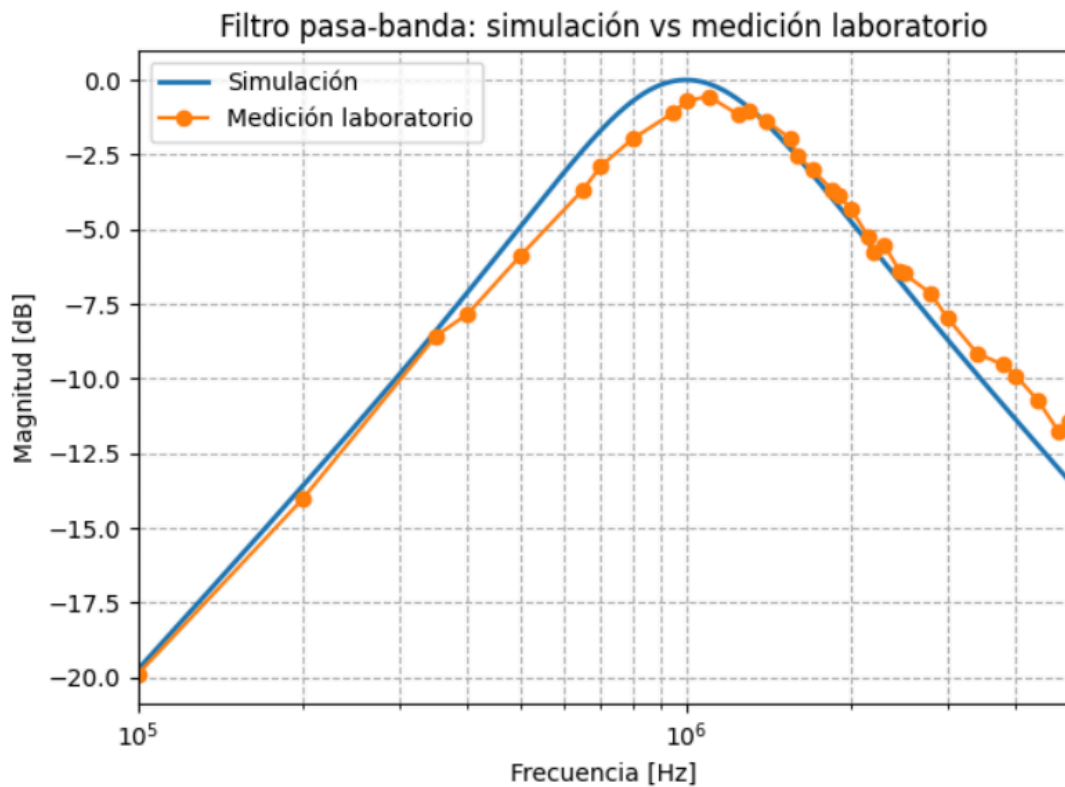


Gráfico 13

Comparación entre valores simulados y medidos en el laboratorio.

Luego, se adjuntan las imágenes 3, 4 y 5 de mediciones realizadas desde el osciloscopio.

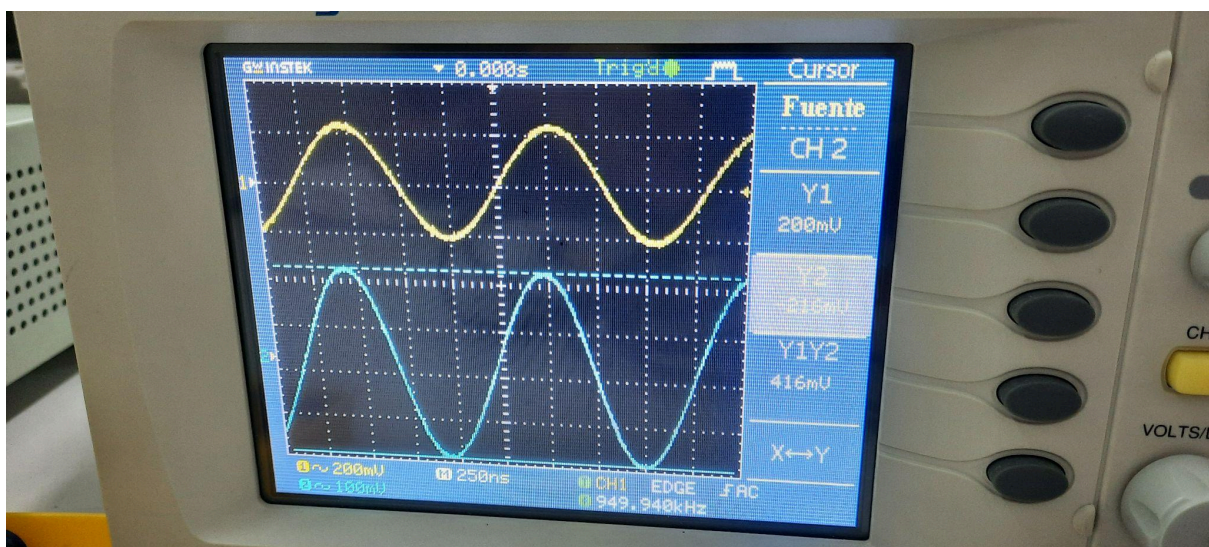


Imagen 3

Medición en el osciloscopio de la tensión aplicada sobre la carga a 950kHz.

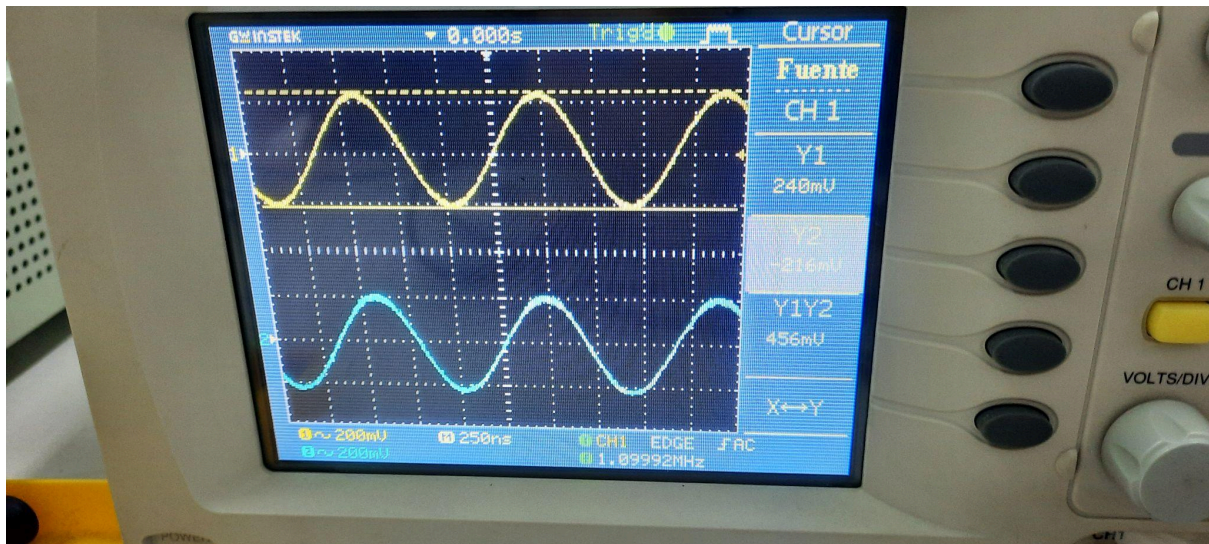


Imagen 4

Medición en el osciloscopio de la tensión entregada por el generador a 1100kHz.

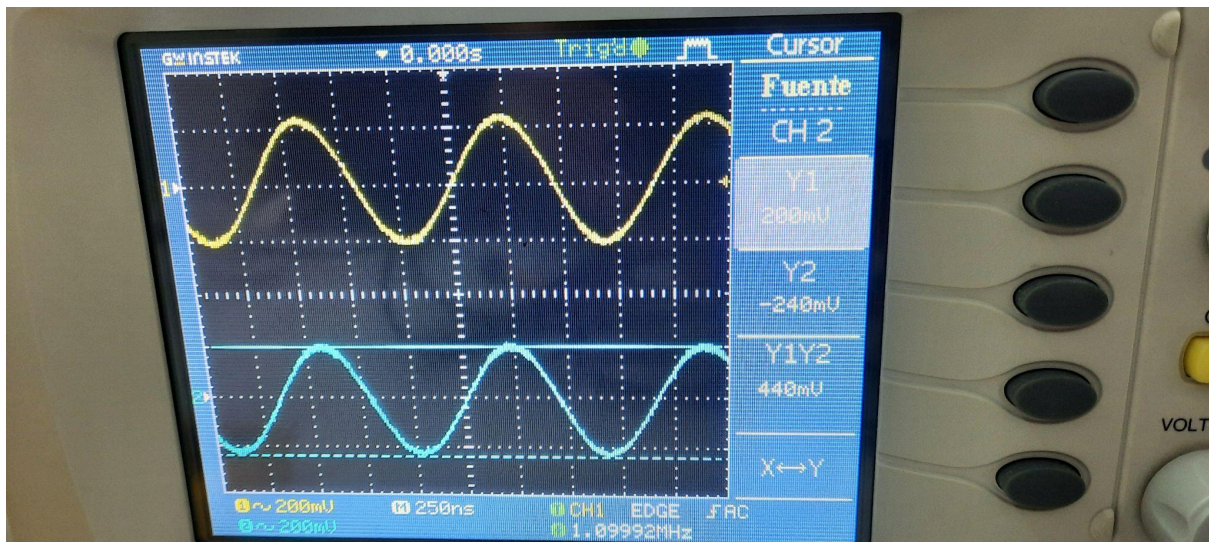


Imagen 5

Medición en el osciloscopio de la tensión aplicada sobre la carga a 1100kHz.

Parte C

Se cargó el filtro con una impedancia de unos 510Ω y se realizaron unas 10 mediciones en torno a la banda de paso. Luego se repitió el proceso pero con una $Z_0 = 5\Omega$.

En la tabla 4 se presentan las mediciones para una impedancia aproximadamente 10 veces mayor. Mientras que en la tabla 5 para una impedancia 10 veces menor.

Frecuencia IN [kHz]	Amplitud IN [mVpp]	Amplitud OUT [mVpp]
10	488	12.3
100	480	82
500	456	424

Tabla 4

800	624	680
1000	820	792
1500	576	664
1800	456	536
2000	416	464
3000	360	256
4000	308	160
5000	288	112

Frecuencia IN [kHz]	Amplitud IN [mVpp]	Amplitud OUT [mVpp]
10	480	2.5
100	480	10
500	512	46
800	392	69
1000	146	74
1500	424	64
1800	480	55
2000	488	49
3000	432	27
4000	360	18
5000	312	12.8

Tabla 5

Continuando, en la tabla 6 se utilizaron dichos valores para obtener la respuesta final en dB para una impedancia aproximadamente 10 veces mayor. Mientras que en la tabla 7 se emplearon dichos valores para obtener la respuesta final en dB para una impedancia 10 veces menor.

<i>Frecuencia IN [kHz]</i>	<i>Atenuación [dB]</i>
10	-31.97
100	-15.35
500	-0.63
800	0.74
1000	-0.30
1500	1.23
1800	1.40
2000	0.95
3000	-2.96
4000	-5.69
5000	-8.20

Tabla 6

<i>Frecuencia IN [kHz]</i>	<i>Atenuación [dB]</i>
10	-45.66
100	-33.62
500	-20.93
800	-15.09
1000	-5.90
1500	-16.42
1800	-18.81
2000	-19.96
3000	-24.08
4000	-26.02
5000	-27.73

Tabla 7

En los gráficos 14 y 15 presentamos la comparación de las mediciones hechas en el laboratorio con lo esperado en la simulación.

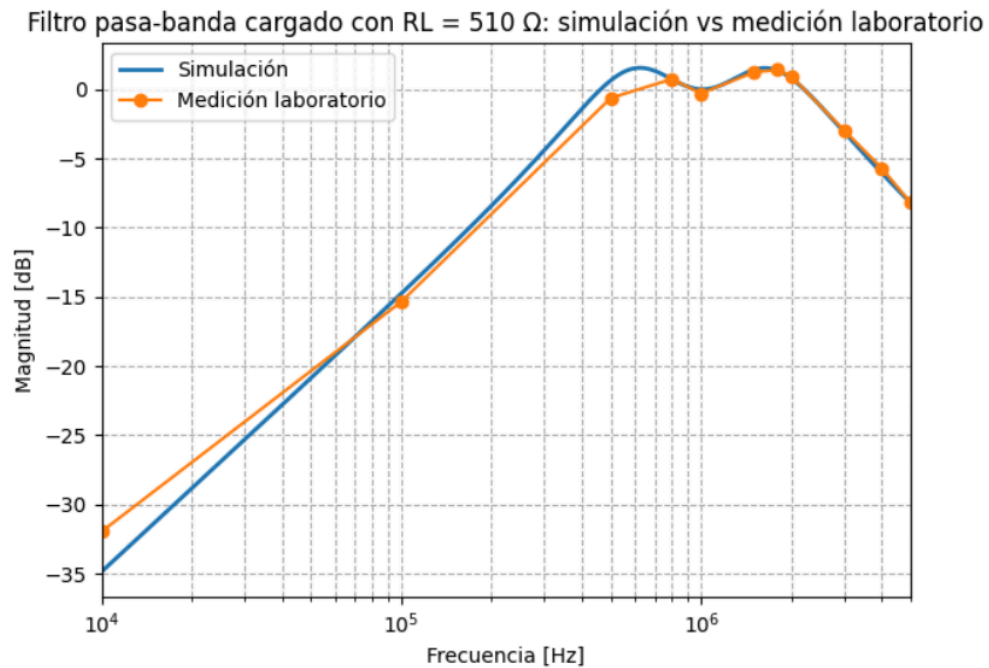


Gráfico 14

Comparación entre valores simulados y medidos en el laboratorio.

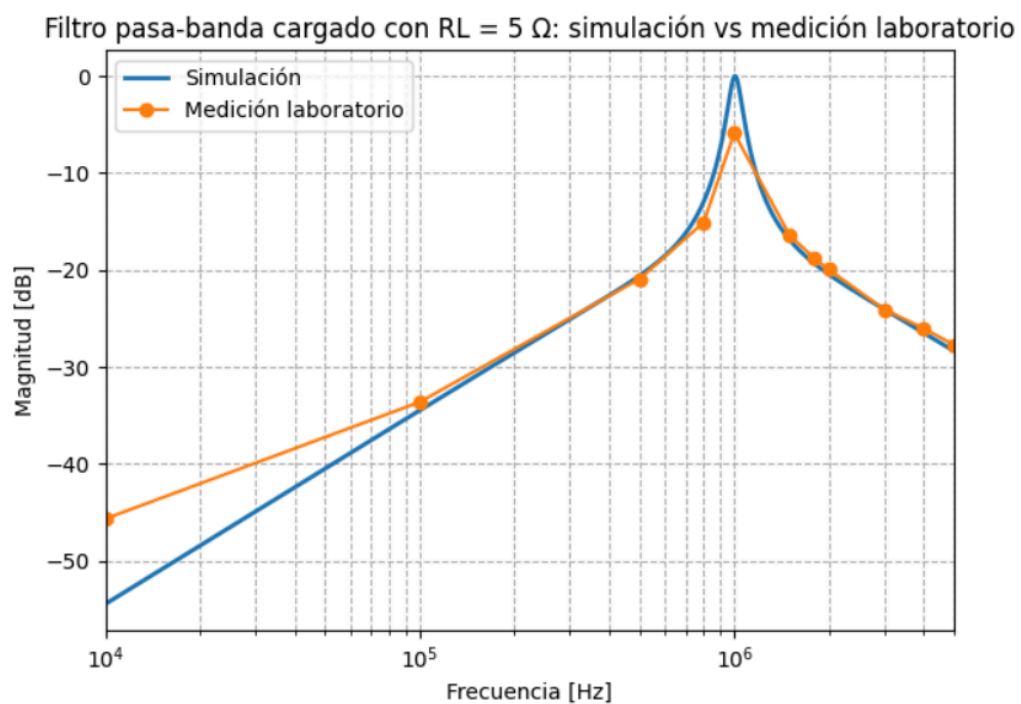


Gráfico 15

Comparación entre valores simulados y medidos en el laboratorio.

4. FUNCIONAMIENTO COMPLETO

Finalmente, se utilizaron ambos circuitos de forma simultánea para verificar el funcionamiento del proyecto.

4.1 Mediciones

Parte D

Se agregó el atenuador diseñado entre el generador y el filtro, se cargó con la $Z_0 = 51\Omega$ y se verificó la característica en frecuencia, la tabla 8 contiene las mediciones.

Finalmente se quitó la carga terminal y se repitieron las mediciones de la parte C. En la tabla 9 se presentan los resultados para una resistencia 10 veces más grande y en la tabla 10 para una resistencia 10 veces más chica.

<i>Frecuencia IN [kHz]</i>	<i>Amplitud IN [mVpp]</i>	<i>Amplitud OUT [mVpp]</i>
10	464	2.8
100	472	3.8
500	464	16
800	458	25
1000	456	27.6
1500	440	23.6
1800	434	19
2000	432	16
3000	376	9.2
4000	340	9
5000	308	3.6

Tabla 8

<i>Frecuencia IN [kHz]</i>	<i>Amplitud IN [mVpp]</i>	<i>Amplitud OUT [mVpp]</i>
10	480	2.8
100	484	7.2
500	472	28
800	472	43.2

1000	473	46.4
1500	440	41.5
1800	432	33.5
2000	424	28.3
3000	368	14.3
4000	320	8.4
5000	288	7.5

Tabla 9

Frecuencia IN [kHz]	Amplitud IN [mVpp]	Amplitud OUT [mVpp]
10	472	4.3
100	472	5
500	472	4.5
800	456	9
1000	458	10
1500	424	6
1800	408	4
2000	400	3.44
3000	344	2.3
4000	278	3
5000	246	3.44

Tabla 10

Siguiendo, en la tabla 11 se utilizaron dichos valores para obtener la respuesta final en dB para el atenuador diseñado agregado entre el generador y el filtro, donde el filtro estaba cargado con la $Z_0 = 51\Omega$. Mientras que en la tabla 12 se emplearon dichos valores para obtener la respuesta final en dB para una impedancia 10 veces mayor. En la tabla 13 para una resistencia 10 veces más chica

<i>Frecuencia IN [kHz]</i>	<i>Atenuación [dB]</i>
10	-44.39
100	-41.88
500	-29.25
800	-25.26
1000	-24.36
1500	-25.41
1800	-27.17
2000	-28.62
3000	-32.22
4000	-31.54
5000	-38.64

Tabla 11

<i>Frecuencia IN [kHz]</i>	<i>Atenuación [dB]</i>
10	-44.68
100	-36.55
500	-24.53
800	-20.77
1000	-20.16
1500	-20.51
1800	-22.21
2000	-23.51
3000	-28.21
4000	-31.62
5000	-31.68

Tabla 12

<i>Frecuencia IN [kHz]</i>	<i>Atenuación [dB]</i>
10	-40.81

100	-39.50
500	-40.41
800	-34.09
1000	-33.22
1500	-36.98
1800	-40.17
2000	-41.31
3000	-43.49
4000	-39.34
5000	-37.08

En los gráficos 16, 17 y 18 presentamos la comparación de las mediciones hechas en el laboratorio con lo esperado en la simulación.

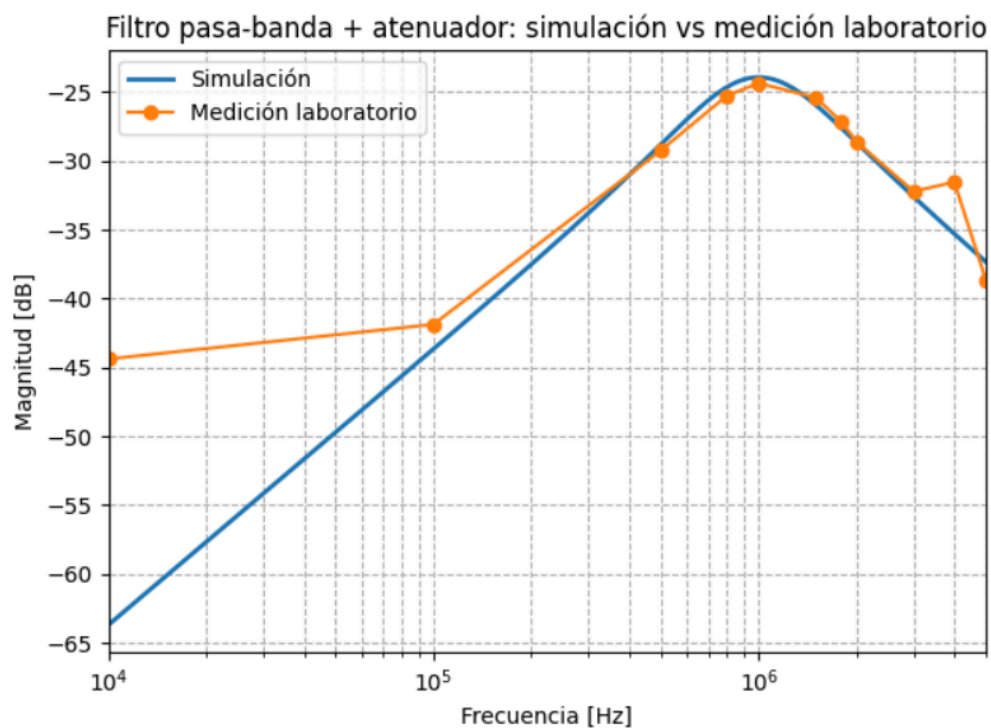


Gráfico 16

Comparación entre valores simulados y medidos en el laboratorio

Filtro pasa-banda cargado con $RL = 510 \Omega$ + atenuador: simulación vs medición laboratorio

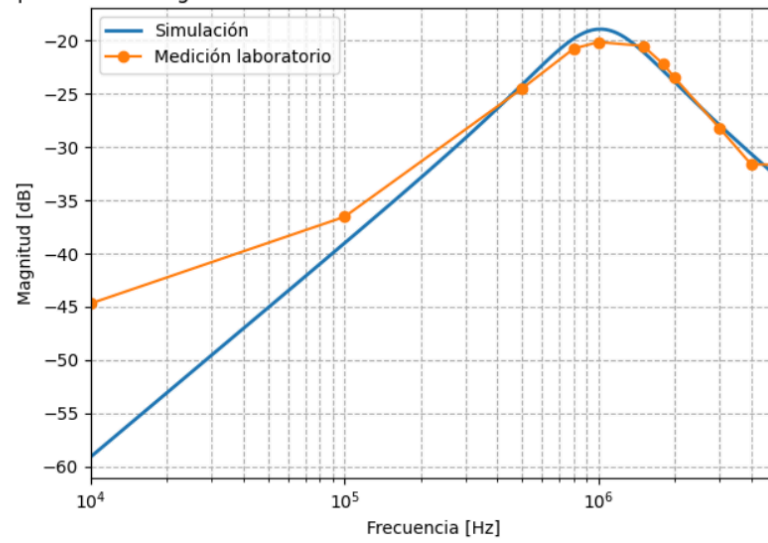


Gráfico 17

Comparación entre valores simulados y medidos en el laboratorio

Filtro pasa-banda cargado con $RL = 5 \Omega$ + atenuador: simulación vs medición laboratorio

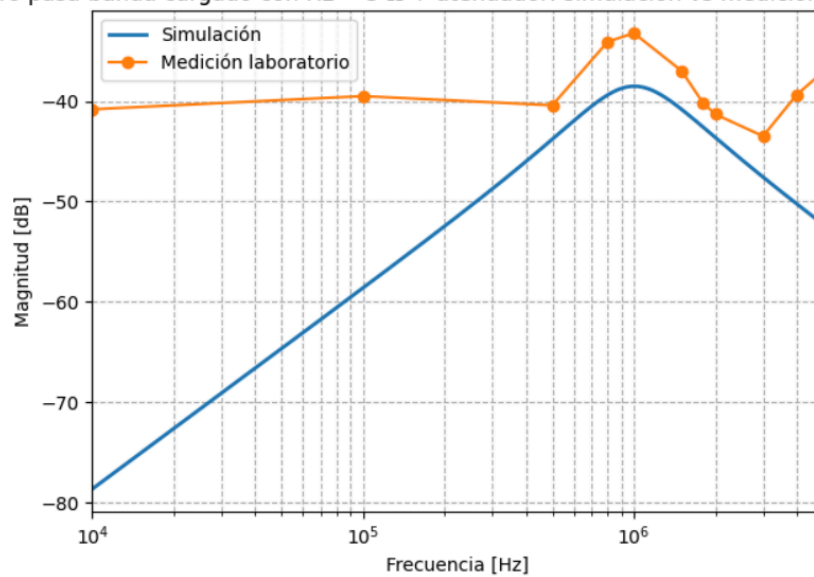


Gráfico 18

Comparación entre valores simulados y medidos en el laboratorio

5. CONCLUSIONES

5.1 Comportamiento atenuador disipativo

Se logró diseñar e implementar exitosamente tanto el atenuador disipativo como el filtro de impedancia constante. En el caso del atenuador, la utilización de valores comerciales de resistencias generó una leve discrepancia respecto al objetivo teórico de -24 dB, obteniendo mediciones en torno a los -23.3 dB. Esta desviación es esperable y aceptable considerando las tolerancias de los componentes y la adaptación a valores estándar. Respecto al filtro, la construcción manual de los inductores y su verificación con el puente LCR permite ajustar la frecuencia central muy cerca de los 1100 kHz solicitados, validando el método de diseño.

5.2 Comportamiento ante desadaptación de carga

Al analizar el comportamiento del filtro bajo condiciones de desadaptación (cargas de 5 ohm y 510 ohm), observamos fenómenos distintos:

- **Con carga de alta impedancia 510 ohm:** La respuesta medida se asemeja bastante a la simulación, manteniendo la forma de la curva (Gráfico 14 y 17).
- **Con carga de baja impedancia 5 ohm:** Aquí se observa la mayor discrepancia (Gráfico 15 y 18). Mientras la simulación ideal predice una atenuación a -80 dB, las mediciones en el laboratorio se "aplanaron" alrededor de los -40 dB. Esto podría deberse al ruido de los instrumentos y las interferencias ambientales que impiden medir valores de tensión tan pequeños.

5.3 Análisis del sistema en cascada y limitaciones de medición

Al conectar los cuadripolos en cascada (Atenuador + Filtro), se observa que los fenómenos vistos al desbalancear el circuito individualmente se mantienen y amplifican en la conexión conjunta.

Tal como se aprecia en el Gráfico 18, es decir, en cascada con carga de 5 ohm, la simulación y la medición divergen significativamente en las bandas de rechazo. Esto se debe a dos factores principales:

1. **Nivel de señal y error instrumental:** Al tener un atenuador de entrada de -24 dB, la señal que llega al filtro ya es del orden de decenas de milivoltios. Al atenuarse nuevamente por el filtro desadaptado, las tensiones resultantes caen en el rango de los microvoltios, donde el error de medición del osciloscopio es mucho más alto y la señal se confunde con el ruido de fondo.
2. **Parásitos del montaje:** A frecuencias altas y tensiones tan bajas, las capacidades e inductancias parásitas de los elementos durante la medición (placa, cables, soldaduras, distancia entre elementos, etc.) indican alteraciones en el comportamiento ideal de los componentes, creando caminos de señal alternativos que impiden alcanzar la atenuación infinita que predice la teoría. Es decir, hay un efecto de fuga.

En resumen, el diseño cumple con las especificaciones de transferencia y ancho de banda, pero evidencia las limitaciones físicas de la implementación en laboratorio cuando se trabaja con señales de muy baja amplitud y altas impedancias de rechazo.